

CHALLENGE SOMPO

Sprint 2



CAMPO SEGURO

TECNOLOGIA E SEGURANÇA NO CAMPO

Grupo

Heitor Exposito de Sousa / rm566013

Marco Antônio Rodrigues Siqueira / rm569975

Nádia Nakamura Vieira / rm568906

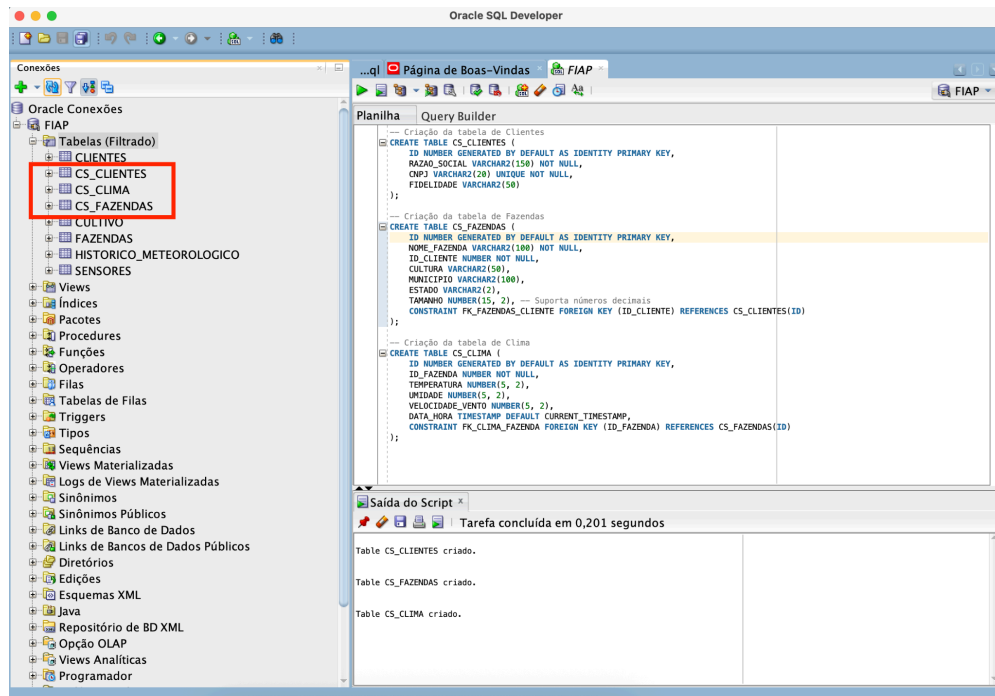
Rafael Bassani / rm569930

Vinicius Xavier da Silva / rm572108

EVIDÊNCIAS

1. ESTRUTURAÇÃO DO BANCO DE DADOS

1.1. Criação das tabelas do projeto por script e importação de dataset coletados em bases externas.



SOLUÇÃO CAMPO SEGURO

Challenge Sompó / Sprint 2

Oracle SQL Developer : Tabela RM568906.CS_CLIMA_EVENTOS@FIAP

Conexões

CS_CLIMA_EVENTOS

Colunas | Dados | Model | Constraints | Concessões | Estatísticas | Triggers | Flashback | Dependências | Detalhes | P...

Ações...

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMME
1 ID_FAZENDA	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	1	(null)
2 UF	VARCHAR2(26 BYTE)	Yes	(null)	2	(null)
3 MUNICIPIO	VARCHAR2(50 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)
4 REGISTRO	DATE	Yes	(null)	4	(null)
5 PROTOCOLO	VARCHAR2(128 BYTE)	Yes	(null)	5	(null)
6 COBRADE	VARCHAR2(300 BYTE)	Yes	(null)	6	(null)
7 STATUS	VARCHAR2(26 BYTE)	Yes	(null)	7	(null)
8 DM_17	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	8	(null)
9 DM_18	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	9	(null)
10 DM_19	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	10	(null)
11 DM_20	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	11	(null)
12 DM_21	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	12	(null)
13 DM_22	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	13	(null)
14 PEPL_1	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	14	(null)
15 PEPL_2	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	15	(null)
16 PEPL_3	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	16	(null)
17 PEPL_4	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	17	(null)
18 PEPL_55	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	18	(null)
19 PEPL_6	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	19	(null)
20 PEPL_7	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	20	(null)
21 PEPL_8	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	21	(null)
22 PEPL_9	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	22	(null)
23 PEPL_10	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	23	(null)
24 PEPL_11	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	24	(null)
25 PEPL_AGRICULTURA	VARCHAR2(26 BYTE)	Yes	(null)	25	(null)
26 PEPL_13	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	26	(null)
27 PEPL_14	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	27	(null)
28 PEPL_15	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	28	(null)

Oracle SQL Developer : FIAP

Conexões

Oracle Conexões

FIAP

Tabelas (Filtrado)

- ANNOTATIONS_GROUP_MEMBERS
- ANNOTATIONS_GROUPSS
- ANNOTATIONS_PREBUILTS
- ANNOTATIONS_USAGES
- CS_ALARMES_CLIMA**
- CS_CLIENTES**
- CS_CLIMA**
- CS_CLIMA_EVENTOS**
- CS_FAZENDAS**

Views

Índices

Pacotes

Procedures

Funções

Operadores

Filas

Tabelas de Filas

Triggers

Tipos

Sequências

Views Materializadas

Logs de Views Materializadas

Sinônimos

Sinônimos Públicos

Links de Banco de Dados

Links de Bancos de Dados Públicos

Diretórios

Edições

Esquemas XML

Java

Repositório de BD XML

Opção OLAP

Views Analíticas

Planilha

Query Builder

```
SELECT table_name, column_name, data_type, data_length
FROM user_tab_columns
ORDER BY table_name, column_id;
```

Saída do Script

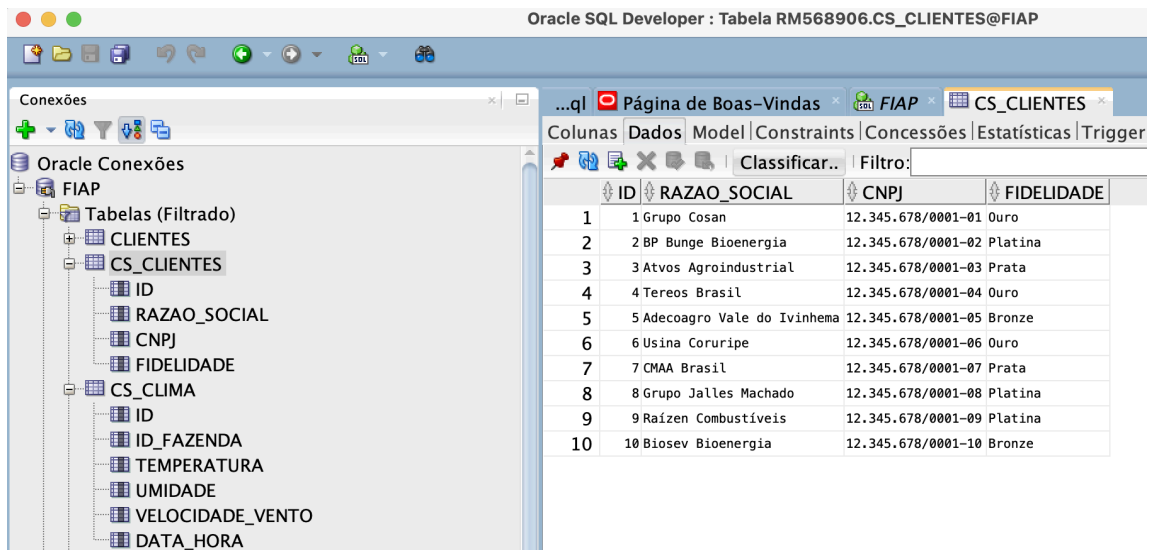
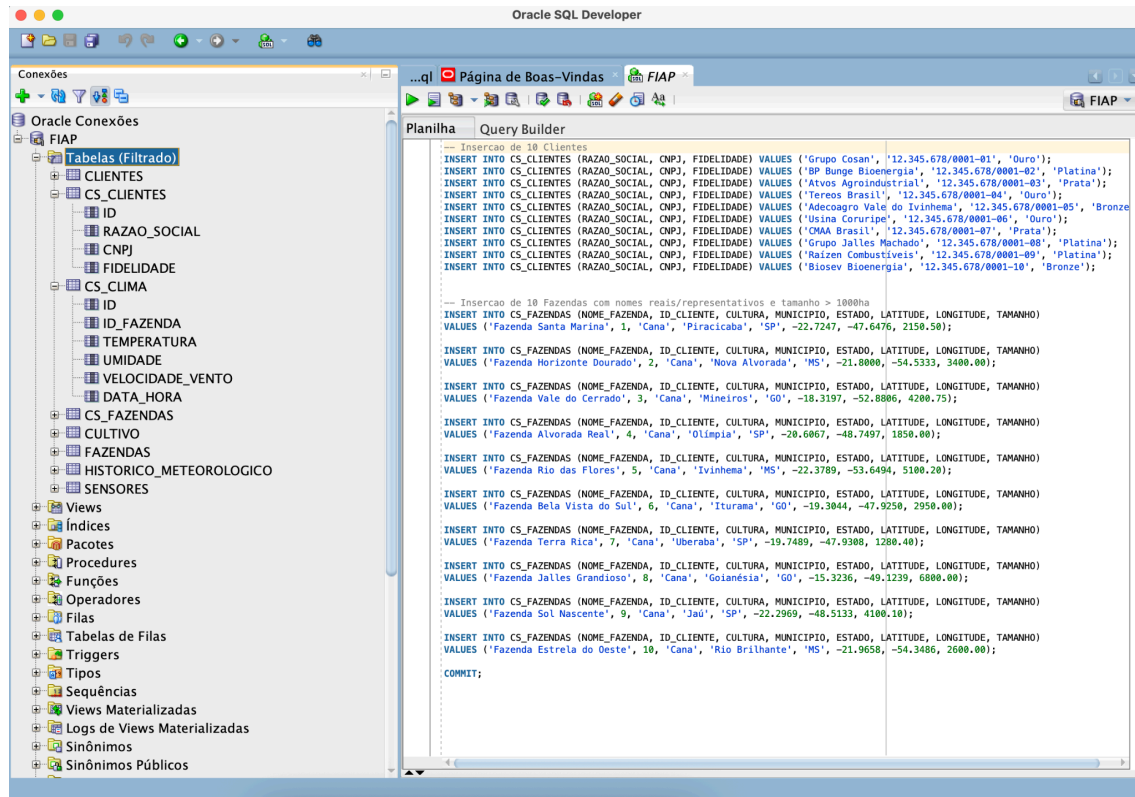
Resultado da Consulta

100 linhas extraídas em 0,642 segundos

TABLE_NAME	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	DATA_LENGTH
CS_ALARMES_CLIMA	ID_ALARME	NUMBER	22
CS_ALARMES_CLIMA	ID_CLIENTE	NUMBER	22
CS_ALARMES_CLIMA	ID_FAZENDA	NUMBER	22
CS_ALARMES_CLIMA	TEMPERATURA	NUMBER	22
CS_ALARMES_CLIMA	UMIDADE	NUMBER	22
CS_ALARMES_CLIMA	VELOCIDADE_VENTO	NUMBER	22
CS_ALARMES_CLIMA	TIPO_ALARME	VARCHAR2	50
CS_ALARMES_CLIMA	DATA_HORA	TIMESTAMP(6)	11
CS_CLIENTES	ID	NUMBER	22
CS_CLIENTES	RAZAO_SOCIAL	VARCHAR2	150
CS_CLIENTES	CNPJ	VARCHAR2	20
CS_CLIENTES	FIDELIDADE	VARCHAR2	50
CS_CLIMA	ID	NUMBER	22
CS_CLIMA	ID_FAZENDA	NUMBER	22
CS_CLIMA	TEMPERATURA	NUMBER	22
CS_CLIMA	UMIDADE	NUMBER	22
CS_CLIMA	VELOCIDADE_VENTO	NUMBER	22
CS_CLIMA	DATA_HORA	TIMESTAMP(6)	11
CS_CLIMA_EVENTOS	ID	NUMBER	22
CS_CLIMA_EVENTOS	UF	VARCHAR2	26
CS_CLIMA_EVENTOS	MUNICIPIO	VARCHAR2	50
CS_CLIMA_EVENTOS	REGISTRO	DATE	7
CS_CLIMA_EVENTOS	PROTOCOLO	VARCHAR2	128
CS_CLIMA_EVENTOS	COBRADE	VARCHAR2	300
CS_CLIMA_EVENTOS	STATUS	VARCHAR2	26

Linha 3 Coluna 16 | Inserir | Modificado | Unix/Mac LF

1.2. Importação dos datasets fictícios para clientes e fazendas.



The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. On the left, the 'Conexões' (Connections) pane displays the 'FIAP' database structure, including tables like 'CS_CLIENTES', 'CS_CLIMA', and 'CS_FAZENDAS'. The 'CS_FAZENDAS' table is selected. On the right, the 'Página de Boas-Vindas' (Welcome Page) is open, showing a query result for the 'CS_FAZENDAS' table. The query is 'SELECT * FROM CS_FAZENDAS'. The result is a table with 10 rows and 8 columns: ID, NOME_FAZENDA, ID_CLIENTE, CULTURA, MUNICIPIO, ESTADO, LATITUDE, and LONGITUDE.

ID	NOME_FAZENDA	ID_CLIENTE	CULTURA	MUNICIPIO	ESTADO	LATITUDE	LONGITUDE
1	11 Fazenda Santa Marina	1	Cana	Piracicaba	SP	-22,7247	-47,6476
2	12 Fazenda Horizonte Dourado	2	Cana	Nova Alvorada	MS	-21,8	-54,5333
3	13 Fazenda Vale do Cerrado	3	Cana	Mineiros	GO	-18,3197	-52,8886
4	14 Fazenda Alvorada Real	4	Cana	Olimpia	SP	-28,6867	-48,7497
5	15 Fazenda Rio das Flores	5	Cana	Ivinhema	MS	-22,3789	-53,6494
6	16 Fazenda Bela Vista do Sul	6	Cana	Iturama	GO	-19,3844	-47,925
7	17 Fazenda Terra Rica	7	Cana	Uberaba	SP	-19,7489	-47,9388
8	18 Fazenda Jalles Grandioso	8	Cana	Goiânia	GO	-15,3236	-49,1239
9	19 Fazenda Sol Nascente	9	Cana	Jau	SP	-22,2969	-48,5133
10	20 Fazenda Estrela do Oeste	10	Cana	Rio Brilhante	MS	-21,9658	-54,3486

2. ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS

2.1. Verificação de ocorrência de correlação entre incidentes da base da Defesa Civil e dados meteorológicos.

A matriz de correlação calculada revela que, para o conjunto de dados atual, **não existe uma correlação linear significativa** entre as variáveis climáticas analisadas (Temperatura, Umidade e Velocidade do Vento) e a quantidade de incidentes registrados.

--- Matriz de Correlação (Pearson) ---

	MEDIA_TEMP	MEDIA_UMIDADE	MEDIA_VENTO	QTD_INCIDENTES
MEDIA_TEMP	1.000000	-0.220926	-0.163508	0.001844
MEDIA_UMIDADE	-0.220926	1.000000	-0.268945	0.009956
MEDIA_VENTO	-0.163508	-0.268945	1.000000	-0.012328
QTD_INCIDENTES	0.001844	0.009956	-0.012328	1.000000

MEDIA_TEMP vs QTD_INCIDENTES (0.0018): Praticamente nula. O aumento da temperatura, isoladamente, não mostra tendência de elevar ou reduzir o número de incidentes.

MEDIA_UMIDADE vs QTD_INCIDENTES (0.0099): Também irrelevante. A umidade não apresentou padrão de associação com os incidentes.

MEDIA_VENTO vs QTD_INCIDENTES (-0.0123): Correlação negativa muito fraca, indicando ausência de relação linear.

A análise estatística por meio do Coeficiente de Correlação de Pearson indicou que as variáveis climáticas (temperatura, umidade e vento) não possuem correlação linear forte

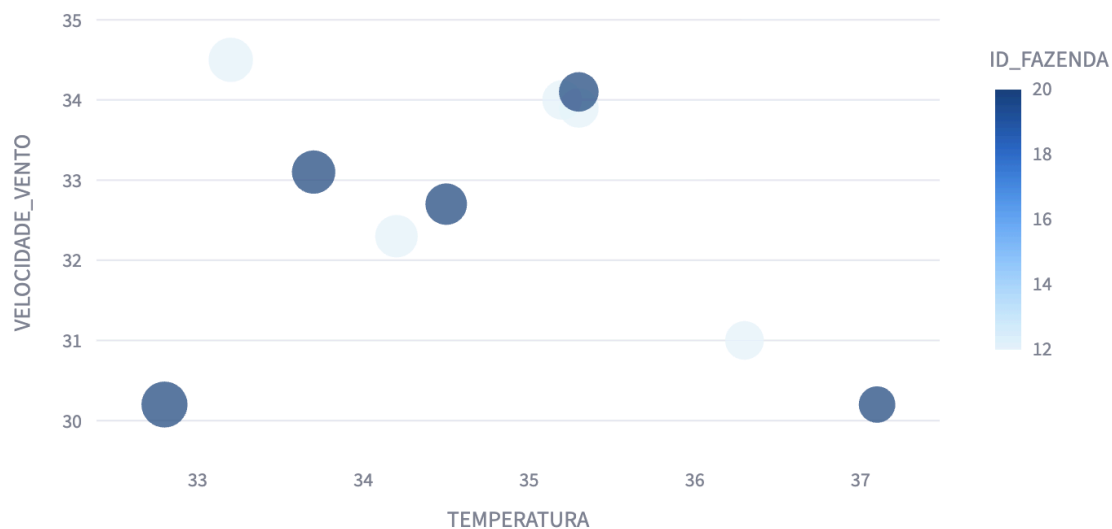
com a frequência de incidentes nas fazendas estudadas. Os coeficientes obtidos, próximos de zero, sugerem que os incidentes registrados não dependem estritamente das condições climáticas médias diárias observadas de forma isolada.

Este resultado aponta que a relação entre clima e incidentes não é linear, podendo exigir modelos de análise mais complexos. É importante destacar que eventos registrados pela Defesa Civil são os mais extremos e que uma única ocorrência já traduz uma gravidade elevada que deve ser considerada em uma avaliação de risco para subscrição.

2.1. Verificação da importância dos alarmes sugeridos

2.1.1. Alarme para risco de incêndio crítico

Dispersão: Temp > 30, Umidade < 30 e Vento > 30



O gráfico de dispersão acima demonstra que o modelo de alertas para umidade inferior a 30%, temperatura superior a 30 graus e vento superior a 30 Km/h, métricas definidas pela Defesa Civil como indicadores críticos para incêndios é relevante, considerando o impacto econômico relacionado.

2.1.2. Alarme para risco de operaciona

Painel Analítico: Riscos Operacionais e Climáticos

Indicadores de Frequência Anual

Média de Dias Frio (<5°C)

2.0

Média de Dias Incêndio

1.5

Média de Dias Solo Saturado

226.7

Média de Dias Vento Forte (>60km/h)

0.0

Média de Dias Seca Extrema (<12%)

4.3

Acima são exibidas informações sobre dias por ano em que há ocorrência de riscos operacionais. Alguns dados se mostram importantes, pois todos os anos ocorrem riscos operacionais que podem danificar os equipamentos, em especial risco de atolamento, uma vez que em cerca de 230 dias do ano há risco de atolamento.

3. ANÁLISE PREDITIVA

Devido à estratégia de utilização de dados reais, o modelo de análise preditiva ficou bastante insatisfatório, pois a quantidade de dados de incidentes registrados na Defesa Civil é bastante restrita para os 10 municípios selecionados para o MVP, mesmo utilizando uma base de dados de 10 anos. Os municípios selecionados tinham cada um cerca de 2 a 3 incidentes em todo o período.

A estratégia para melhorar a capacidade preditiva do modelo é ampliar a base de incidentes, incorporando uma quantidade bem maior de municípios na análise, o que será realizado na próxima sprint.

Abaixo segue exemplo da base da Defesa Civil.

SOLUÇÃO CAMPO SEGURO

Challenge Somo / Sprint 2

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ID_FAZEN	UF	Município	Registro	Protocolo	COBRADE	Status	DM_17
2	18	GO	Goianesia	13/03/2019	GO-F-52086(	13214 - Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas	Registro	0.0
3	18	GO	Goianesia	16/09/2020	GO-F-52086(	14131 - Incendio Florestal	Registro	0.0
4	18	GO	Goianesia	09/09/2021	GO-F-52086(	14131 - Incendio Florestal	Registro	0.0
5	16	MG	Iturama	04/02/2025	MG-F-31344	13214 - Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas	Registro	300000.0
6	16	MG	Iturama	07/10/2025	MG-F-31344	22220 - Derramamento de produtos químicos em ambiente lacustre, fluvial e marinho	Registro	0.0
7	15	MS	Ivinhema	15/01/2016	MS-F-50047(	13214 - Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas	Reconhecido	80000.0
8	15	MS	Ivinhema	27/11/2017	MS-F-50047(	13215 - Tempestade Local/Convectiva - Vendaval	Registro	4611.8
9	15	MS	Ivinhema	08/01/2018	MS-F-50047(	13214 - Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas	Registro	0.0
10	15	MS	Ivinhema	21/02/2018	MS-F-50047(	13214 - Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas	Registro	20000.0
11	15	MS	Ivinhema	05/03/2018	MS-F-50047(	13214 - Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas	Registro	0.0
12	15	MS	Ivinhema	13/03/2018	MS-F-50047(	13214 - Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas	Registro	0.0
13	15	MS	Ivinhema	23/03/2018	MS-F-50047(	13214 - Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas	Registro	0.0
14	15	MS	Ivinhema	26/03/2018	MS-F-50047(	13214 - Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas	Registro	0.0
15	15	MS	Ivinhema	06/08/2018	MS-F-50047(	13214 - Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas	Registro	0.0
16	15	MS	Ivinhema	06/08/2018	MS-F-50047(	13214 - Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas	Registro	0.0
17	15	MS	Ivinhema	10/08/2018	MS-F-50047(	13214 - Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas	Registro	0.0
18	15	MS	Ivinhema	24/08/2018	MS-F-50047(	13214 - Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas	Registro	0.0
19	15	MS	Ivinhema	29/08/2018	MS-F-50047(	13215 - Tempestade Local/Convectiva - Vendaval	Registro	0.0
20	15	MS	Ivinhema	03/09/2018	MS-F-50047(	13214 - Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas	Registro	0.0
21	15	MS	Ivinhema	17/09/2018	MS-F-50047(	13214 - Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas	Registro	0.0
22	15	MS	Ivinhema	24/09/2018	MS-F-50047(	13214 - Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas	Registro	0.0
23	15	MS	Ivinhema	03/10/2018	MS-F-50047(	13214 - Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas	Registro	0.0